ஒளிபுகும் ஊடகம் ஒன்றின் ஒளிவிலகல் எண், அந்த ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகத்தைப்பற்றி அறிய துணைபுரிகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.5

ஒளிவிலகல் எண் 1.33 கொண்ட தூயநீரின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$$n = \frac{c}{v}; \qquad v = \frac{c}{n}$$

$$v = \frac{3\times10^{8}}{1.33} = 2.26\times10^{8}\ \text{m s}^{-1}$$

கொடுக்கப்பட்ட தூயநீரின் வழியே 2.26×10^{8} m s^{-1} வேகத்தில் ஒளி செல்லும்.

ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கு அலகு இல்லை. வெற்றிடம்தான் மிகக்குறைந்த ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பெற்றுள்ளது. அதன் மதிப்பு 1 ஆகும். மற்ற அனைத்து ஊடகங்களின் ஒளிவிலகல் எண்ணும் 1ஐவிட அதிக மதிப்பையே பெற்றிருக்கும். ஒளிவிலகல் எண்ணை ஊடகத்தின் ஒளி அடர்த்தி (Optical density) என்றும் அழைக்கலாம்.

உயர்ந்த ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பெற்றுள்ள ஊடகத்தின் ஒளி அடர்த்தி அதிகம். அவ்ஊடகத்தின் வழியே ஒளி மெதுவாகச் செல்லும் இதேபோன்று குறைந்த ஒளிவிலகல் எண்ணைப்பெற்றுள்ள ஊடகத்தின் ஒளி அடர்த்தி குறைவு. அவ்ஊடகத்தின் வழியே ஒளி வேகமாகச் செல்லும் (குறிப்பு: ஒளி அடர்த்தியை, ஊடகப் பொருளின் நிறை அடர்த்தியுடன் சேர்த்துக் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. இவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை) வெவ்வேறு ஒளிபுகும் ஊடகங்களின் ஒளிவிலகல் எண்கள் அட்டவணை 6.2இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 6.2 வெவ்வேறு ஊடகங்களின் ஒளிவிலகல் எண்கள்

ஊடகம்	ஒளிவிலகல் எண்
வெற்றிடம்	1.00
காற்று	1.0003
கார்பன் டைஆக்சைடு	1.0005
பனிக்கட்டி	1.31
தூயநீர்	1.33
எத்தில் ஆல்கஹால்	1.36
குவார்ட்ஸ்	1.46
தாவர எண்ணெய்	1.47
ஆலிவ் எண்ணெய்	1.48
அக்ரிலிக்	1.49
மேசை உப்பு	1.51
கண்ணாடி	1.52
நீலக்கல்	1.77
சிர்கான்	1.92
கன சிர்கோனியா	2.16
வைரம்	2.42
காலியம் பாஸ்பேட்	3.50

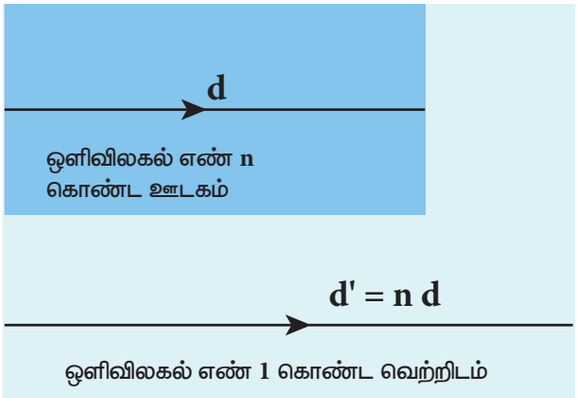
6.3.4 ஒளிப்பாதை (Optical path)

ஊடகம் ஒன்றில் ஒளி d தொலைவைக் கடக்க எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறதோ, அதே நேர இடைவெளியில் வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி கடந்து செல்லும் தொலைவு d' ஊடகத்தின் *ஒளிப்பாதை* என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒளிவிலகல் எண் n மற்றும் தடிமன் d கொண்ட ஊடகம் ஒன்றைக் கருதுக. அந்த ஊடகத்தின் வழியாக v வேகத்தில், t நேரத்தில் ஒளி பயணம் செய்கிறது எனில்,

$v = \frac{d}{t}$; சமன்பாட்டை t க்கு மாற்றியமைக்கும் போது, $t = \frac{d}{v}$

இதே நேர இடைவெளியில், வெற்றிடத்தில் ஒளி நெடுந்தொலைவு d' சென்றிருக்கும். ஏனெனில், ஒளி வெற்றிடத்தின் வழியே பெரும வேகத்தில் c செல்லும் இது படம் 6.14இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே,



படம் 6.14 ஒளிப்பாதை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 13 26-12-2022 11:50:55